

비상자동제동장치의 기준(제139조의2 관련)

1. 구조기준

가. 비상자동제동장치는 다음의 구분에 따른 단계를 갖출 것

- 1) 경고단계: 2)의 비상자동제동단계 바로 전 단계로서 주행차로 전방의 자동차와 충돌이 예상될 때 비상자동제동장치가 운전자에게 전방충돌을 경고하기 위한 단계
- 2) 비상자동제동단계: 비상자동제동장치가 건설기계의 주제동장치를 작동시켜 4m/s^2 이상의 감속도를 발생시키기 시작하는 단계

나. 가목1)의 경고단계에서 운전자에게 제공하는 충돌위험 경고는 청각, 촉각 또는 시각 중 2개 이상의 방법이 동시에 사용될 것. 이 경우 시각경고는 자목의 기준에 적합한 표시장치가 사용되어야 하며, 제작자가 정하는 기능고장 자동표시기의 식별부호 점멸을 시각경고와 함께 사용할 수 있다.

다. 삭제 <2026. 3. 31.>

라. 가목2)의 비상자동제동단계는 충돌발생예상시간이 3.0초 이하일 경우에만 시작될 것. 이 경우 충돌발생예상시간은 특정 시점에 대상건설기계(비상자동제동장치가 장착되어 그 성능을 평가하기 위한 건설기계를 말한다. 이하 이 표에서 같다)와 목표자동차(대상건설기계에 선행하여 감지대상이 되는 자동차를 말한다. 이하 이 표에서 같다) 사이의 거리를 상대속도로 나누어 계산한다.

마. 비상자동제동장치의 경고단계 및 비상자동제동단계에서 운전자의 명확한 운전행위가 있는 경우에는 비상자동제동장치의 작동이 아닌 운전자의 운전행위에 따라 건설기계의 제어가 가능할 것

바. 비상자동제동장치의 작동을 중지시키는 기능정지 조종장치를 설치할 수 있으며, 이 장치는 다음의 기준에 적합할 것

- 1) 기능정지 조종장치로 해제된 비상자동제동장치의 기능은 새로운 시동(시동장치가 On 또는 Run에 있는 경우를 말한다) 주기마다 정상작동 상태로 복귀될 것
- 2) 운전자가 기능정지 조종장치를 작동시킨 경우 비상자동제동장치의 작동해제를 알려주기 위하여 자목의 기준에 적합한 표시장치가 지속적으로 점등될 것. 이 경우 제작자가 정하는 기능고장 자동표시기의 식별부호 점멸을 함께 사용할 수 있다.

3) 비상자동제동장치가 정상작동 상태로 복귀된 경우 2) 전단의 표시장치 또

는 2) 후단의 기능고장 자동표시기는 자동으로 소등될 것

사. 비상자동제동장치가 제어신호 또는 센서 등의 고장으로 제2호의 성능기준에 적합하지 않게 되는 경우에는 제작사가 정하는 기능고장 자동표시기가 사목의 기준에 적합하게 지속적으로 점등될 것

아. 안개·폭우 등 기상악화로 인해 비상자동제동장치의 기능 작동이 일시적으로 불가능함을 운전자에게 알리기 위해 시각경고를 제공하는 경우에는 그 경고가 황색이어야 하며, 지속적으로 점등될 것. 이 경우 이를 알리기 위해 기능고장 자동표시기의 식별부호 점멸을 시각경고와 함께 사용할 수 있다.

자. 비상자동제동장치에 사용되는 표시장치는 다음의 기준에 적합할 것

- 1) 운전자가 운전석에서 좌석안전띠를 착용한 상태에서 직접적이고 명확하게 확인할 수 있을 것
- 2) 점등 시 운전자가 도로주변 조명상황에 적응한 후 주간·야간의 주행조건에서 명확히 인식되도록 충분한 밝기를 갖출 것
- 3) 원동기 구동 전 시동장치가 On 또는 Run 위치에 있을 때 또는 제작사가 점검위치로 지정한 On 또는 Run과 Start 사이의 위치에 있을 때에 점등확인기능으로 점등될 것. 다만, 시동잠금장치가 작동상태인 경우에는 점등되지 않아도 되며, 공유구역(2개 이상의 식별표시, 표시장치, 식별부호 또는 그 밖의 메시지를 표시하지만 동시에 표시하지 않는 건설기계의 정보제공 구역을 말한다)에 표시되는 비상자동제동장치 경고등도 점등되지 않아도 된다.

차. 오작동 방지 및 고장감지에 대한 다음의 기준에 적합할 것

- 1) 비상자동제동장치는 주행차로 내에 충돌 가능성이 있는 전방의 자동차 이외에는 경고단계 또는 비상자동제동단계의 작동이 없을 것
- 2) 비상자동제동장치의 제어신호 또는 센서 등의 고장이 발생한 경우에는 최소한 건설기계의 속도가 15km/h를 초과한 이후부터 10초 이내에 사목의 기준에 적합하게 기능고장 자동표시기의 식별부호가 점등되어야 하며, 고장상태가 지속되는 동안에는 건설기계 정지상태에서 원동기를 정지한 후 다시 구동시키는 때에도 사목의 기준에 적합하게 기능고장 자동표시기의 식별부호가 즉시 점등될 것

2. 성능기준

구분	적용 건설기계	시험 속도	전방에 정지 목표자동차가 있는 경우			전방에 이동 목표자동차가 있는 경우		
			경고단계		비상자동 제동단계	경고단계		비상자동 제동단계
			1단계	2단계		1단계	2단계	
			촉각 또는 청각 경고 중 1개 이 상의 경고	청각, 촉각 또는 시각 경고 중 동 시에 2개 이상의 경 고	제동	촉각 또는 청각 경고 중 1개 이 상의 경고	청각, 촉각 또는 시각 경고 중 동 시에 2개 이상의 경 고	제동
기준 1	총중량 8톤 초과	80±2 km/h	비상자동 제동단계 시작 1.4초 이전	비상자동 제동단계 시작 0.8초 이전	속도 감속량 20km/h 이 상	비상자동 제동단계 시작 1.4초 이전	비상자동 제동단계 시작 0.8초 이전	충돌 없 음
기준 2	총중량 8톤 이하	80±2 km/h	비상자동 제동단계 시작 0.8초 이전	비상자동 제동단계 시작 전	속도 감속량 10km/h 이 상	비상자동 제동단계 시작 0.8초 이전	비상자동 제동단계 시작 전	충돌 없 음
기준적용 방법			1) 총중량 8톤 초과 트럭식건설기계는 기준 1을 적용하되, 유압식 제동장치가 장착된 총중량 5톤 초과 트럭식건설기계는 기준 2를 적용한다. 2) 총중량 8톤 이하 트럭식건설기계는 기준 1 및 기준 2 중에서 선택적으로 적용가능하나, 공기식 제동장치가 장착된 경우에는 기준 1을 적용한다.					

비고

1. "전방에 정지 목표자동차가 있는 경우"란 목표자동차가 대상건설기계의 주행차로와 동일한 차로의 중앙에서 정지하고 있는 경우를 말한다.
2. "전방에 이동 목표자동차가 있는 경우"란 목표자동차가 대상건설기계의 주행차로와 동일한 차로의 중앙에서 12km/h 이상의 일정한 속도로 주행하고 있는 경우를 말한다.